

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	Codex	GPT-5.6 luna	赛题理解，文献查找，辅助编写代码、代码注释和调试代码，建模思路可行性分析
2	DeepSeek	DeepSeek V4.1 flash	语言润色，参考文献格式整理

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
1	赛题理解与问题分析	是	理解题目要求，提出注意点	Codex
2	模型假设与符号定义	是	整理和统一题目及解题过程中涉及到的物理符号	Codex
3	模型建立与算法设计	是	讨论建模方法的可行性	Codex
4	模型求解与编程实现	是	辅助编写有限体积和隐式 BDF 求解代码，调试报错	Codex
5	结果分析与模型检验	否	未使用	无
6	论文撰写与文字润色	是	优化语言表达，提高语句通顺度	DeepSeek
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是	辅助整理引用文献格式	DeepSeek

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	用于语言润色和文献引用格式调整
2	代码编辑器内嵌 AI	是	用于代码补全、调试
3	上传文件或数据对话	是	上传赛题数据和论文草稿进行分析
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是	代码注释
5	其他方式	否	无

（二）典型交互示例

交互记录 1:

项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	Codex（GPT-5.6 luna）
交互时间	2026-09-11 09：07
本队提示词	看看这个题目，我初步考虑将药材简化为一维轴对称的圆柱，基于能量守恒和水分质量守恒分别建立径向温度传导模型与水分扩散模型，但问题二之后温度和水分浓度耦合项的具体处理还不确定。请帮我验证这一思路是否可行

你的思路总体可行，而且“一维径向轴对称圆柱模型”是这道题最自然的起点。题目给出的半径为 $(2\ \mathrm{cm})$ 、长度为 $(25\ \mathrm{cm})$ ，长度远大于半径，因此可忽略端面传热传质，采用径向模型。

题目原文见 :codex-file-citation{path="D:\\Code\\2026-mathematical-contest-in-modeling\\questions\\A 题\\A 题.pdf" purpose="source"}。

1. 一维径向假设是否合理

令 (r) 为距药材中心的径向距离， $(0\leq r\leq R)$ ，其中 $(R=0.02\ \mathrm{m})$ 。

基本假设为：

- 药材为均匀圆柱体；
 - 温度和水分浓度仅随 (r,t) 变化；
 - 忽略轴向传热、传质和端面效应；
 - 药材内部无宏观流动；
- AI 回复 内容 - 外界烘房温度和湿度仅随时间变化；
- 药材表面与烘房之间存在对流换热和对流传质。

轴向忽略是合理的，因为

$$\left[\frac{L}{R} = \frac{0.25}{0.02} = 12.5, \right]$$

端面影响相对较小。

但需要注意，问题 4 中半径随时间变化，此时模型应改成移动边界模型。

2. 温度方程

若先忽略水分蒸发潜热，内部径向导热方程可写为

$\left[$

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

其中：

- $T(r,t)$: 药材温度；
- ρ : 密度；
- c_p : 比热容；
- k : 导热系数。

问题 1 中这些参数为常数；问题 2、3、4 中应采用附录给出的 (C,T) 相关经验公式。

中心对称边界为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

表面对流换热边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T (T_s - T_{\infty}(t)),$$

其中 $h_T = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ 。

初始条件为

$$T(r,0) = 28^\circ \text{C}.$$

\]

这里温度方程最好使用绝对温度 $(T_K=T+273.15)$ 代入附录经验公式，输出时再转换为摄氏温度。

3. 水分扩散方程

如果 (C) 表示干基含水率，则可以使用

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial C}{\partial t} \right. \\ & = \\ & \left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \right]. \end{aligned}$$

\]

其中 $(D(C, T))$ 使用题目给出的经验公式。

例如问题 2、3 中：

$$\begin{aligned} & \left[D(C, T) \right. \\ & = \\ & \left. 2.4 \times 10^{-3} \exp \left(-\frac{0.45}{C} \right) \exp \left(-\frac{3850}{T_K} \right) \right]. \end{aligned}$$

\]

中心边界为

$$\left[\left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \right]$$

表面需要使用传质边界条件。比较合理的写法是

$$\begin{aligned} & -D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} \\ & = \\ & k_m (C_s - C_{\infty}(t)), \end{aligned}$$

其中 (k_m) 是表面对流传质系数。

但是这里有一个重要的量纲问题：题目给出的 (C) 是干基含水率，单位为 $(\mathrm{kg/kg})$ ，而题目给出的传质系数单位是 $(\mathrm{m/s})$ 。因此严格来说，边界条件应写成质量通量形式：

$$\begin{aligned} & J_m = k_m (\rho_d C_s - \rho_d C_{\infty}), \end{aligned}$$

或者定义一个与干基含水率对应的等效传质系数后再写成

$$\begin{aligned} & J_m = k_C (C_s - C_{\infty}). \end{aligned}$$

论文中需要明确说明你采用了哪一种处理，不能直接将 $(\mathrm{m/s})$ 与 $(\mathrm{kg/kg})$ 相乘而不解释。

4. 温度与水分的耦合方式

你的疑问主要集中在哪里。建议采用“系数耦合 + 边界潜热耦合”的方式。

4.1 系数耦合

问题 2、3、4 已经明确给出了

$$\begin{aligned} & \rho = \rho(C), \\ & c_p = c_p(C), \\ & k = k(C), \\ & D = D(C, T). \end{aligned}$$

因此温度和水分至少通过以下方式耦合：

$$T \rightarrow D(C, T),$$

$$C \rightarrow \rho(C), c_p(C), k(C).$$

也就是说：

- 温度影响水分扩散系数 D ，从而影响水分迁移；
- 水分浓度影响密度、比热容和导热系数，从而影响温度场。

这已经构成一个非线性耦合扩散模型。

4.2 蒸发潜热耦合

如果只使用上面的两个扩散方程，温度场和水分场之间的耦合较弱，主要是通过材料参数体现。物理上，水分从药材中蒸发时会吸收热量，因此还应考虑蒸发潜热。

比较推荐的处理方法是在表面热边界中加入潜热项：

$$\begin{aligned} & -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} \\ & = \\ & h_T (T_s - T_\infty) \\ & - \\ & L_v J_m, \end{aligned}$$

\]

其中：

- (L_v) : 水的汽化潜热；
- (J_m) : 表面水分质量通量。

这里的符号含义是：外界对药材的对流供热，一部分用于补偿表面蒸发所消耗的潜热。

如果 $(J_m>0)$ 表示水分从药材向外界流出，则

$$\begin{aligned} & \left[\right. \\ & -k\frac{\partial T}{\partial r} \\ & = \\ & h_T(T_s-T_{\infty})-L_vJ_m. \\ & \left. \right] \end{aligned}$$

这是最容易实现、也最适合竞赛论文的耦合方式。

5. 推荐的完整模型

建议最终采用如下形式。

内部温度场

$$\begin{aligned} & \left[\right. \\ & \rho(C)c_p(C) \\ & \frac{\partial T}{\partial t} \\ & = \\ & \frac{1}{r} \\ & \frac{\partial}{\partial r} \left[\right. \\ & r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \\ & \left. \right] \\ & \left. \right] \end{aligned}$$

内部水分场

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial C}{\partial t} \right. \\ & = \\ & \left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) \right]. \end{aligned}$$

中心边界

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial T}{\partial r} \right]_{r=0} = 0, \\ & \quad \quad \quad \\ & \left[\frac{\partial C}{\partial r} \right]_{r=0} = 0. \end{aligned}$$

表面热边界

$$\begin{aligned} & \left[-k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right]_{r=R} \\ & = \\ & h_T (T_s - T_{\infty}) \\ & - \\ & L_v J_m. \end{aligned}$$

表面传质边界

$$\begin{aligned} & \left[J_m \right. \\ & = \\ & \left. k_C (C_s - C_{\infty}(t)) \right], \end{aligned}$$

\]

或者根据题目数据采用等效形式。

初始条件

\[
 $T(r,0)=28^{\circ}\mathrm{C},$
\quad
 $C(r,0)=2.55.$
\]

6. 问题 1、2、3、4 应如何区分

问题 1：预热平衡阶段

使用：

- 固定半径 $(R=0.02\ \mathrm{m})$;
- 附录 2 中的常物性参数;
- 附件 1 给出的烘房温度和水分浓度;
- 时间范围 $(0\sim 1800\ \mathrm{s})$ 。

可以暂时忽略潜热，或者将潜热作为表面修正项。由于题目只要求预热阶段，采用常物性扩散模型通常足够。

问题 2：完整烘干过程

使用：

- 固定半径;
 - 附录 3 的 (ρ, c_p, k, D) ;
 - 预热阶段结束后切换到恒温干燥阶段的环境参数;
 - 温度场和水分场同时求解;
 - 建议加入表面蒸发潜热。
-

注意需要明确预热阶段和恒温干燥阶段的切换时刻与边界参数。

问题 3：达到含水率阈值

以

$$\max_{0 \leq r \leq R} C(r,t) \leq 0.15$$

作为干燥结束判据。

由于干燥过程中通常中心位置水分最低变化最慢，因此实际判断时重点关注

$$C(0,t) \leq 0.15.$$

但论文中应使用全域最大值判据更严谨。

问题 4：移动边界

半径变为

$$R=R(t).$$

此时水分方程的计算区域是

$$0 \leq r \leq R(t).$$

推荐引入无量纲坐标

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

\]

将移动区域转换为固定区域。令

$$\begin{aligned} & \left[\begin{aligned} C(r,t) &= \widetilde{C}(x,t), \\ \quad \quad \quad & \\ T(r,t) &= \widetilde{T}(x,t), \end{aligned} \right. \\ & \quad \quad \quad \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} & \left[\begin{aligned} & \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r \\ & = \\ & \left. \frac{\partial \widetilde{C}}{\partial t} \right|_x \\ & - \\ & \frac{xR'(t)}{R(t)} \\ & \frac{\partial \widetilde{C}}{\partial x}. \end{aligned} \right. \\ & \quad \quad \quad \end{aligned}$$

径向扩散项变为

$$\begin{aligned} & \left[\begin{aligned} & \frac{1}{r} \\ & \frac{\partial}{\partial r} \\ & \left(rD \frac{\partial C}{\partial r} \right) \\ & = \\ & \frac{1}{R(t)^2 x} \\ & \frac{\partial}{\partial x} \\ & \left(xD \frac{\partial \widetilde{C}}{\partial x} \right) \\ & \right. \end{aligned} \\ & \quad \quad \quad \end{aligned}$$

因此问题 4 的水分方程为

\]

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} - \frac{xR'(t)}{R(t)} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} = \frac{1}{R(t)^2} \frac{\partial}{\partial x} \left(xD \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right).$$

这个额外的对流项

$$-\frac{xR'(t)}{R(t)} \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x}$$

正是收缩边界带来的影响，不能简单地只把固定半径替换成 $R(t)$ 。

7. 数值实现建议

最适合竞赛建模的是有限差分法或有限体积法。

径向网格取

$$\Delta r = 0.001 \text{ m}$$

即可对应题目要求的 (0.1 cm) 间隔。

时间步长要求输出每秒一次，但计算步长不一定必须为 (1 s) 。可以：

- 使用隐式差分；

-
- 或使用 Crank-Nicolson;
 - 每秒保存一次结果;
 - 每一步根据当前 (C,T) 更新 (ρ,c_p,k,D) 。

由于 (D) 、 (k) 、 (ρ) 、 (c_p) 都随状态变化，推荐每个时间步采用 Picard 迭代：

1. 用上一时刻的 (C,T) 计算物性；
2. 求解温度场；
3. 用更新后的温度和水分场重新计算 (D) ；
4. 求解水分场；
5. 迭代至相邻两次结果差异足够小。

结论

你的总体建模思路是可行的，建议最终表述为：

> 将药材视为半径随时间变化的轴对称圆柱体，忽略轴向传热传质，分别建立径向非稳态导热方程和水分扩散方程，并通过温度相关扩散系数、水分相关热物性参数以及表面蒸发潜热实现温度场与水分场的双向耦合。问题 1-3 采用固定区域模型，问题 4 采用坐标变换后的移动边界模型。

最需要补强的地方有两个：

1. 明确干基含水率对应的表面传质边界条件及量纲；
2. 在能量方程中加入 (L_{vJ_m}) 表示水分蒸发潜热。

这两个处理补上后，模型的物理完整性会明显提高。

本队处理方式	部分修改后采纳：确认采用一维径向热湿模型，明确了重要公式
人工核验方式	队伍独立推导能量守恒和水分守恒方程，按附录 2 核对参数与单位，对候选边界拟合进行时间阻塞交叉验证，并检查网格收敛、表面通量和质量守恒。

交互记录 2:

项目	填写内容
对应环节	模型假设与符号定义
使用工具及版本	Codex（GPT-5.6 luna）
交互时间	2026-09-12 20:39
本队提示词	请检查 A 题问题 1 至问题 4 中模型假设、符号和边界条件是否一致，请列出需要修改的符号、单位和推导风险

AI 回复
内容

结论：论文的问题 1-4 总体采用“圆柱径向一维、表面对流换热/传质、内部扩散”的统一框架，主线基本一致；但存在若干需要优先修正的符号、单位和推导风险。其中最重要的是温度单位、水分浓度与质量守恒方程的量纲、问题 4 移动边界变换后的守恒形式，以及问题 1-2 阶段衔接条件。

依据题目原文 A 题.pdf 和论文 2026A 论文.docx，建议检查如下。

1. 一、需要统一或修改的符号

项目	当前风险	建议
径向坐标	论文中同时出现“距离中心的距离”、径向坐标和材料坐标，但符号定义不完整	明确区分 r ：实际径向坐标， $R(t)$ ：无量纲材料坐标
药材半径	题目初始半径为 2 cm，论文计算中有时将边界写成 R ，但未始终说明单位	统一写 $R_0=2\text{ cm}=0.02\text{ m}$ ，计算方程全部使用 m
水分浓度	题目称“水分浓度”，论文又称“水分浓度”，容易被误解为湿基浓度或体积浓度	统一定义 $C=m_w/m_d$ ，单位为 kg/kg；明确它是水分浓度，不是 kg/m ³
水分通量	若 C 为 kg/kg，不能直接把 $-D\partial C/\partial r$ 称为质量通量	应定义干物质基准通量 $J_d=-D\partial C/\partial r$ ，单位为 kg/(kg 干物质·s)，或乘以干物质密度后再使用质量通量单位
环境水分量	C_{∞} 与药材内部 C 使用同一符号体系，但环境数据的物理含义未充分说明	建议使用 $C_a(t)$ 或 $C_{\infty}(t)$ ，并明确其为边界等效平衡水分浓度，而非空气中实际质量浓度
温度	结果用 °C，附录 3、4 经验公式要求 T 为 K	明确区分 T_C 和 $T_K=T_C+273.15$ ，经验公式中只能使用 T_K
物性参数	(ρ, c, p, k, D) 在问题 1 和问题 2-4 中含义不同，但论文中没有充分加下标	建议使用 $(\rho_1, c_{p1}, k_1, D_1)$ 与 $(\rho_2(C), c_{p2}(C), k_2(C, T), D_2(C, T))$ 等符号
收缩速度	问题 4 中材料速度、边界速度和 $R'(t)$ 容易混淆	明确 $v_r(r, t)=rR'(t)/R(t)$ ，表面速度为 $R'(t)$

2. 二、单位和量纲风险

3. 半径、长度和空间网格单位混用风险较高。论文输出使用 cm，但 (k, D, h_m) 的 SI 单位要求空间变量使用 m。若代码直接以 cm 代入方程，会导致：

- 热传导项误差约 (10^4) ；
- 扩散项误差约 (10^4) ；
- 表面传质边界项至少产生 (10^2) 量级错误。

论文中应明确“输出前将 r 从 m 转换为 cm，方程内部始终采用 m”。

4. 对流传质系数 $h_m=8\times 10^{-7}\text{ m/s}$ 与 C 的单位 kg/kg 不完全匹配。若边界写成

$$J=h_m(C_s-C_{\infty}),$$

则 J 不是通常意义上的 $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ 。必须说明这是“干物质基准等效传质边界”，或引入干物质密度：

$$\rho_d h_m(C_s-C_{\infty})$$

才能得到 $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ 的水分质量通量。

5. 经验式中的指数项，例如

$$e^{-0.89/C}, \quad e^{-3850/T},$$

要求 C 使用题目给定的数值型 kg/kg ， T 使用 K 。论文应注明这些是经验公式的数值输入，否则严格量纲上指数无量纲性没有交代。

6. 比热容单位为 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ，温差可以用 $^{\circ}\text{C}$ 或 K 表示，但绝对温度进入指数公式时必须用 K 。论文当前叙述容易让读者误以为所有温度均可直接使用摄氏度。

7. 问题 3、4 的干燥时间精度表述不一致。摘要中问题 3 为 57.6790 h，正文出现 57.6790 h；问题 4 为 51.2683 h，但表格最后一行存在“51.268”“3”被拆开的排版现象。建议统一保留四位小数，并统一写成 51.2683 h。

8. 三、模型假设一致性风险

1. 问题 1 中论文称温度场和水分场“分别求解”，但水分扩散系数 $D(C)$ 是非线性的，因此不是线性独立问题。更准确的说法应是：

温度方程与水分方程在问题 1 中没有交叉耦合，但水分方程自身仍为非线性扩散方程。

2. 问题 2–4 称为“热湿耦合”，但附录 3、4 中：

- $\rho=\rho(C)$;
- $c_p=c_p(C)$;
- $k=k(C)$;
- $D=D(C,T)$ 。

如果能量方程只写成

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right),$$

则 $D(C,T)$ 对温度方程没有直接影响，热湿耦合主要通过 (k, ρ, c_p) 对 C 的依赖实现。论文应明确耦合路径，避免“所有物性均同时依赖温度和水分浓度”的表述与附录公式不符。

3. 论文假设忽略蒸发潜热，但又将过程称为热湿耦合。该假设可以采用，但必须明确这是“等效传热传质模型”，否则读者会质疑温度场为何不包含蒸发吸热项。

4. 问题 2 的两个阶段边界分别拟合，并进行平滑连接，但应补充明确：

- 温度边界和环境水分浓度边界的分界时间是否相同；
- 药材场在阶段切换处是否连续；
- 边界函数是否满足函数值连续，甚至一阶导数连续；
- 恒温阶段使用的是尾段均值还是最后观测值。

若温度和湿度采用不同分界时间，论文必须分别定义 $t_{T^{\ast}}$ 和 $t_{C^{\ast}}$ 。

9. 四、边界条件风险

1. 中心边界条件应写成：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

若写成通量为零，要说明圆柱中心的几何退化项已正确处理，不能直接代入 $(1/r)$ 。

-
2. 表面换热条件建议明确正负号约定：

$$\left[-k \left(\frac{\partial T}{\partial r} \right)_{r=R} = h_T (T_{\infty} - T_s), \quad \left[-D \left(\frac{\partial C}{\partial r} \right)_{r=R} = h_m (C_s - C_{\infty}) \right]$$

当前论文文字说明了方向，但若公式中的符号约定没有单独定义，容易出现表面温度或水分浓度反向变化。

3. 问题 4 移动边界中，表面边界应使用当前半径 $(R(t))$ ，不能继续使用固定半径 (R_0) 。所有表面积/体积比、表面通量和几何权重都应随 $(R(t))$ 变化。
4. 问题 4 输出固定实际位置的数据时，当 $(r > R(t))$ 留空是合理的；但在 $(r = R(t))$ 处应明确使用表面节点值，而不是将其当作外部点删除。表格中的“药材表面”应随时间变化，不能等同于固定的 2 cm 位置。

10. 五、问题 4 移动边界推导的重点风险

这是全文最需要复核的部分。

1. 由

$$r = \xi R(t)$$

得到材料速度

$$v_r = \frac{\partial r}{\partial t} \bigg|_{\xi} = \xi R'(t) = \frac{r}{R(t)} R'(t).$$

该速度只能用于材料导数转换，不能简单地在原方程中“额外加一个对流项”后再直接映射，否则可能重复计算收缩效应。

2. 对水分浓度 $(C = m_w/m_d)$ ，问题 4 应从干物质守恒出发推导。若干物质密度随收缩变化，则控制方程中的储存项、几何 Jacobian 和扩散项必须同时变换。仅将固定半径方程中的 (r) 替换为 $(\xi R(t))$ ，并在扩散项前乘 $(1/R(t)^2)$ ，通常不足以保证整体水分守恒。
3. 论文声称“缩小材料体积不会改变水质量与干物质质量之比”，这一结论本身成立，但不等于局部方程不需要考虑体积 Jacobian 变化。应验证积分守恒式是否与离散方程完全一致。
4. 能量方程在移动材料坐标下还需要说明是否采用：
- 单位当前体积的内能；
 - 单位干物质质量的内能；
 - 是否考虑收缩造成的机械功或体积压缩项。

如果仍采用 $(\rho c_p \partial T / \partial t)$ ，则必须明确 (ρ) 是当前体积密度，并检查其与 $(R(t))$ 的变化是否一致。

5. 论文中“每个内部通量导数都要乘以某个几何因子”的表述过于简略。应给出完整的坐标变换后半离散方程，否则无法判断 Jacobian 是否漏掉了 $(R'(t))$ 、 $(R(t))$ 或物性导数项。

11. 六、数值推导和结果解释风险

1. 论文采用 6401 个节点处理半径 2 cm 的问题，空间步长约为 (3.125×10^{-6}) m，远超过题目要求的输出精度，计算量很大。应说明这是必要的收敛性设置，而不是把输出网格误认为计算网格。
2. 表中中心水分浓度长期保持高于表面是合理的，但问题 3 的达标条件应严格写成：

$$\max_{0 \leq r \leq R_0} C(r,t) \leq 0.15.$$

题目原文写“低于”，若严格按数学不等号应使用 (< 0.15) ；数值计算通常采用 (≤ 0.15) ，需要在论文中说明采用的是“首次达到阈值”还是“首次低于阈值”。

-
- 3. “全域最大含水浓度位于中心”需要由数值结果验证，而不能仅依据径向单调性假设。尤其问题 4 收缩后，坐标变换和插值可能影响最大值位置。
 - 4. 问题 4 中半径数据的 PCHIP 插值被约束为单调不增，但若原始观测本身含测量噪声，强制单调可能改变实际平均收缩量。建议在论文中说明该处理是物理先验约束，并给出对最终干燥时间的敏感性影响。

总体建议的修改优先级为：

- 1. 统一 (T_C/T_K) 、m/cm、水分浓度和通量单位；
- 2. 补全符号表，尤其是 $(r, R(t), \xi, C_\infty, T_\infty, J)$ ；
- 3. 重新核对问题 4 移动边界下的守恒推导；
- 4. 明确问题 1-2 阶段切换的边界连续性；
- 5. 将“问题 1 温度与水分完全独立”改为“无交叉耦合但水分方程自身非线性”；
- 6. 统一干燥终点不等号、时间精度和表格单位。

本队处
理方式
人工核
验方式

部分修改后采纳：依据题目附录和独立推导统一了符号，重写部分表述和公式。

逐项进行量纲和符号核对，重新推导公式。

交互记录 3:

项目	填写内容
对应环节	辅助整理引用文献格式
使用工具 及版本	DeepSeek V4.1 flash
交互时间	2026-09-13 16:20
本队提示 词	请将这 7 条参考文献按 GB/T 7714 格式统一，给我引用格式 按 GB/T 7714—2015 格式统一如下： [1] AKTER F, MUHURY R, SULTANA A, et al. A comprehensive review of mathematical modeling for drying processes of fruits and vegetables[J]. International Journal of Food Science, 2022, 2022: 6195257. DOI:10.1155/2022/6195257. [2] RAMOS J I. Finite difference methods based on the Kirchhoff transformation and time linearization for the numerical solution of nonlinear reaction-diffusion equations[J]. Computation, 2024, 12(11): 218. DOI:10.3390/computation12110218. [3] SERBAN R, HINDMARSH A C. CVODES, the sensitivity-enabled ODE solver in SUNDIALS[C]//Proceedings of IDETC/CIE 2005. New York: ASME, 2005: DETC2005-85597. DOI:10.1115/DETC2005-85597. AI 回复 内容 [4] EYMARD R, GALLOUËT T, HERBIN R. Finite volume methods[M]//Handbook of Numerical Analysis. Amsterdam: North-Holland, 2000, 7: 713-1020. DOI:10.1016/S1570-8659(00)07005-8. [5] FRITSCH F N, BUTLAND J. A method for constructing local monotone piecewise cubic interpolants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300-304. DOI:10.1137/0905021. [6] TULY S S, JOARDDER M U H, WELSH Z G, et al. Mathematical modelling of heat and mass transfer during jackfruit drying considering shrinkage[J]. Energies, 2023, 16(11): 4461. DOI:10.3390/en16114461. [7] SHAMPINE L F, REICHEL T M W. The MATLAB ODE suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1-22. DOI:10.1137/S1064827594276424. 说明：第 1 篇文件名中的“Kumar et al.”与 PDF 实际作者不一致，PDF 首页显示的作者为 Akter、Muhury、Sultana 和 Deb，因此按 PDF 实际信息著录。第 2、6 篇中的 218 和 4461 是文章编号，不是页码。 本队处理 方式 部分修改后采纳：检查标点、作者格式及[J][C]标识，队伍逐条核对作者、题名、出版信息和 DOI 并修正，调整了一下文献顺序 人工核验 方式 将 7 条文献与原始条目和正文引用逐项比对，检查文献类型、年份卷期、页码及编号对应关系。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	部分修改后采纳：参考 AI 提出的应对热湿耦合的处理方式，结合题目边界和附录参数，建立一维径向有限体积模型。问题四由队伍进一步引入材料坐标和移动边界。	队伍独立推导控制方程和初边值条件，并用网格收敛、质量收支和敏感性分析检验。
2	公式推导与理论参考	部分修改后采纳：AI 用于检查公式推导。公式按题目附录与队伍推导重写、统一符号。	逐项核对量纲和符号，独立推导关键公式，并用代码复现界面通量。
3	代码编写与调试	部分修改后采纳：AI 辅助组织有限体积、隐式 BDF、稀疏 Jacobian、事件检测和结果导出代码。队伍按实际网格、步长和文件格式修改。	独立运行并复核初边值条件、正值性、径向单调性、网格与时间收敛、守恒残差及问题一到四的输出。
4	结果分析与模型评价	未采纳 AI 直接生成的结果分析或模型评价，相关内容由队伍依据计算结果和独立检验完成。	重新读取结果文件，核对结果数值和图表及误差分析。
5	论文核心论述（摘要/结论等）	部分修改后采纳：AI 协助润色摘要、问题分析，模型结构、数值结果及结论由队伍提供并改写。	逐句对照题目要求、计算表和图，队员审阅并删除未经结果支持的表述。
6	其他内容	部分修改后采纳：AI 辅助统一 7 条参考文献的格式。然后由队伍逐条核对。	检查文献引用的完整性、标点和编号，并与正文引用逐项对应。

核心环节人工主导确认：

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是	队伍根据题目建立一维圆柱径向热湿模型，问题二引入变物性耦合模型，问题四引入收缩移动边界和材料坐标，并确定边界拟合方案。
2	公式推导与求解步骤	是	队伍独立推导能量和水分守恒、有限体积离散、Kirchhoff 界面系数及移动边界收支关系，确定隐式 BDF 方法的使用。
3	程序逻辑与参数设置	是	队伍确定网格、步长、容差、烘干稳定判据等的设置，AI 仅辅助代码实现和调试。
4	结果分析与论文核心论述	是	队伍独立读取结果并复核关键数值，完成收敛、守恒和敏感性分析，撰写模型评价与结论。
5	论文撰写与图表制作等	是	队伍完成表格、结果文件、图表制作和论文定稿，AI 仅用于文字润色和参考文献格式辅助。

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。